12.Нормално уравнение на равнина. Разстояние от точка до равнина

Фиксирана е ортонормирана координатна система $K = \{ O, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3} \}$;
Нека α е равнина;
$\alpha : A.x + B.y + C.z + D = 0$; $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$;
Нека $\vec{p}(\lambda, \mu, \nu)$ е ненулев вектор, колинеарен с α
➔ $A.\lambda + B.\mu + C.\nu = 0$;
ако фиксираме векторът $\vec{N}$ (A, B, C), $\vec{N} \neq \vec{O}$;
➔ $\vec{p} . \vec{N} = 0$ ➔ $\vec{N} \perp \vec{p}$ ➔ $\vec{N} \perp \alpha$, тъй като $\vec{p}$ е ненулев вектор и е колинеарен с α;
Ако координатната система е ортонормирана, коефициентите $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$ са координати на вектор, който е перпендикулярен на равнината; той се нарича **нормален вектор** на α;
Нека $N_0 = \vec{N} / |\vec{N}|$, т.е.
$\vec{N_0} (A / \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}, B / \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}, C / \sqrt{A^2 + B^2 + C^2})$, $|\vec{N_0}| = 1$;

Разглеждаме $\alpha : (A.x + B.y + C.z + D) / \pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = 0$; това е уравнение на същата равнина, тъй като сме умножили началното уравнение с ненулево число; то се нарича **нормално уравнение** на равнината α; всяка права има две нормални уравнения;

Разстояние от точка до равнина

Нека равнината α има нормално уравнение:
$\alpha : A^*.x + B^*.y + C^*.z + D^* = 0$;
Векторът $\vec{N_0}$ (A^*, B^*, C^*) е единичен;

Нека $M_1 (x_1, y_1, z_1)$ е точка $\notin \alpha$;
ако M_0 е петата на перпендикуляра, спуснат от M_1 към α, тогава:
$|M_1, \alpha| = |\vec{M_0M_1}|$;

$\vec{M_0M_1} \perp \alpha$, $\vec{N_0} \perp \alpha$ ➔ $\vec{M_0M_1}$ е колинеарен с $\vec{N_0}$ ➔ $\vec{M_0M_1} = \delta . \vec{N_0}$
➔ $|\vec{M_0M_1}| = |\delta| . |\vec{N_0}|$ ➔ $|\vec{M_0M_1}| = |\delta|$, т.е. $|M_1, \alpha| = |\delta|$;

Нека $M_0 (x_0, y_0, z_0)$;
$\vec{M_0M_1} (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$, $\vec{M_0M_1}$ е колинеарен с $\vec{N_0}$ ➔
$x_1 - x_0 = \delta.A^*$; $y_1 - y_0 = \delta.B^*$; $z_1 - z_0 = \delta.C^*$; ➔
$x_0 = x_1 - \delta.A^*$; $y_0 = y_1 - \delta.B^*$; $z_0 = z_1 - \delta.C^*$; ➔

$M_0 \in \alpha$ ➔ $A^*.x_0 + B^*.y_0 + C^*.z_0 + D^* = 0$ ➔
$A^*.(x_1 - \delta.A^*) + B^*.(y_1 - \delta.B^*) + C^*.(z_1 - \delta.C^*) + D^* = 0$ ➔
$A^*.x_1 + B^*.y_1 + C^*.z_1 + D^* - \delta. (A^{*2} + B^{*2} + C^{*2}) = 0$ ➔
$A^*.x_1 + B^*.y_1 + C^*.z_1 = \delta$, тъй като $\vec{N_0}$ (A^*, B^*, C^*) е единичен;
$|\delta| = |A^*.x_1 + B^*.y_1 + C^*.z_1|$;
ако α е зададена с произволно уравнение:
$|M_1, \alpha| = |(A.x_1 + B.y_1 + C.z_1 + D) / \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}|$;
δ се нарича **ориентирано разстояние** от точката M_1 до равнината α;
$\delta > 0 \Leftrightarrow M_1$ и вектор $\vec{N_0}$ са в едно полупространство спрямо α;
$\delta < 0 \Leftrightarrow M_1$ и вектор $\vec{N_0}$ са в различни полупространства спрямо α;